



El Casino Matemático

Teoría vs Experimento · Probabilidad · 3º ESO



Grupos de 3-4



50 minutos



Dificultad: media



BIENVENIDOS AL CASINO MATEMÁTICO

Hoy cada grupo gestiona un juego de azar. Primero calculáis la **probabilidad teórica**. Luego hacéis **50 tiradas reales** y anotáis los resultados. Al final comparáis: ¿coincide la teoría con la práctica? ¿Cuántas tiradas hacen falta para que la frecuencia relativa se acerque a la probabilidad?



Juego A — El dado «trucado»

Tenéis un dado de 6 caras. El juego: **ganas si sale 5 o 6**.

Probabilidad teórica: $P(\text{ganar}) = \frac{\square}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$

50 tiradas — Marca una raya por cada resultado:

Cara	Marcas	f_i	f_{ri}
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Total		50	1

Frecuencia relativa de «ganar» (5 o 6): $f_r = \frac{n(\text{ganar})}{50} = \underline{\hspace{2cm}}$

Diferencia con la probabilidad teórica: $\underline{\hspace{2cm}}$

Juego B — La moneda doble

Lanzáis dos monedas a la vez. El juego: **ganas si salen las dos caras iguales (CC o XX).**

Espacio muestral: {CC, CX, XC, XX} **Casos favorables:** _____

Probabilidad teórica: $P(\text{ganar}) = \frac{\square}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$

50 tiradas — Resultados:

Resultado	Marcas	f_i	f_{ri}
CC (ganar)			
CX			
XC			
XX (ganar)			
Total		50	1

Frecuencia relativa de «ganar»: _____

Diferencia con teoría: _____

Juego C — La urna de colores

Una bolsa con **3 bolas rojas, 4 azules y 3 verdes**. Sacas una sin mirar. El juego: **ganas si es roja o verde.**

Probabilidad teórica: $P(\text{roja}) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(\text{verde}) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(\text{ganar}) = \underline{\hspace{2cm}}$

50 extracciones con reemplazamiento — Resultados:

Color	Marcas	f_i	f_{ri}
Roja (ganar)			
Azul			
Verde (ganar)			
Total		50	1

Frecuencia relativa de «ganar»: _____

Diferencia con teoría: _____

Puesta en común — todos los grupos

Juego	P teórica	f_r grupo 1	f_r grupo 2	f_r grupo 3	Media f_r
A					
B					
C					



1. ¿La media de frecuencias de todos los grupos se acerca más a la probabilidad teórica que cada grupo por separado? _____
2. ¿Qué ocurre con la diferencia entre f_r y P cuando aumenta el número de tiradas?

3. Esto se llama **Ley de los Grandes Números**. ¿Cómo la explicarías con tus palabras?

4. ¿Podría un casino perder dinero a largo plazo si los juegos están bien diseñados?
